

基于 Sionna RT 的 Micro-Doppler 仿真验证

项目成果汇报

项目阶段	Step 1 – Step 5 完成
代码总量	~3,900 行 Python
产出图表	16 张验证图
测试项数	35+ 项 (全部通过)
硬件环境	RTX 4090 / CUDA 12.8 / Sionna 2.0.1
报告日期	2026-05-15

一、项目总览

1.1 项目目标

验证 **Micro-Doppler** 效应能否集成入 **Sionna RT** 信道仿真平台，为基于射线追踪的 UAV 检测/分类仿真提供可行的技术路线。核心策略：**不在 RT 引擎层面修改代码，在 CIR 后处理阶段叠加正弦相位调制。**

1.2 六步推进计划与当前进度

步骤	名称	核心产出	状态
Step 1	标准 Doppler 基线	baseline_doppler.py — 验证线性相位斜坡	V 完成
Step 2	单散射点 Micro-Doppler	micro_doppler_single_scatterer.py — 验证 $\beta = 4 \cdot \pi \cdot R / \lambda$	V 完成
Step 3	四旋翼 UAV 谱图	micro_doppler_quadrotor_spectrogram.py — Helicopter Signature	V 完成
Step 4	Modulator 模块化	micro_doppler_modulator.py — 可复用 Python 类	V 完成
Step 5	CIR 管道集成验证	micro_doppler_integration_demo.py — 真实 Sionna RT 场景	V 完成
Step 6	论文对标	多 UAV 配置参数扫描 & 对比	待开展

1.3 代码文件清单

文件	行数	对应步骤	功能
baseline_doppler.py	380	Step 1	标准 Doppler 基线验证
micro_doppler_single_scatterer.py	522	Step 2	单旋转散射点 Micro-Doppler
micro_doppler_quadrotor_spectrogram.py	484	Step 3	四旋翼 UAV 时频谱图
micro_doppler_modulator.py	738	Step 4	MicroDopplerModulator 核心模块
verify_modulator.py	426	Step 4	26 项系统验证
micro_doppler_integration_demo.py	759	Step 5	Sionna RT 集成演示
总计	3,309	核心代码（不含辅助脚本）	

二、已验证的核心思想与方法

2.1 核心物理思想

核心思想 I：正弦相位调制模型

旋转叶片的往返距离变化是正弦函数，因此接收信号的相位调制也是正弦函数，调制指数 $\beta = 4 \cdot \pi \cdot R / \lambda$ （单基地往返公式）。

核心思想 II：非侵入式集成

RT 引擎只调用一次（处理静态场景），Micro-Doppler 时变调制在 CIR 系数上直接叠加。Sionna RT 引擎修改量 = 0 行。

核心思想 III：多散射点叠加模型

四旋翼 UAV 建模为 1 个机身 + 8 个叶片尖端散射点，每个独立产生正弦相位调制，接收信号为所有散射点贡献的加权叠加。

核心思想 IV：远场近似下的共享多径结构

当散射点间距（~0.3 m）远小于雷达距离（~40 m）时，所有散射点的环境多径路径近似相同。RT 只需在机身中心计算一次，各散射点通过差分相位叠加时变调制。

2.2 各项验证逐一说明

步骤	验证了什么	怎么验证的	关键结论
Step 1	Sionna RT 能正确捕获匀速平移的标准 Doppler 频移	UE 以 $v = 10 \text{ m/s}$ 沿 +x 平移，采集 100 个 CIR 快照，线性拟合相位斜率	f_d 实测 = -933.98 Hz，与理论误差 0.00% 。相位严格线性，RMS 残差仅 0.06 度
Step 2	旋转散射点产生正弦相位调制，调制指数 $\beta = 4 \cdot \pi \cdot R / \lambda$	单散射点绕中心做圆周运动 ($R=0.15 \text{ m}$, $f_{\text{rot}}=100 \text{ Hz}$)，从 CIR 相位提取正弦调制幅度	β 实测 176.05 rad，与理论误差 0.00% ；CIR-几何相位相关系数 1.000000
Step 3	完整四旋翼 UAV 产生经典的 "Helicopter Signature"	9 散射点叠加，STFT 谱图分析，检测边带间距和谐波结构	+/-17.6 kHz 宽带扩展 V；800 Hz 叶片闪烁 V；100 Hz 谐波边带 V；UAV 可检测 V
Step 4	模块可封装为可复用的 Python 类，不依赖 Sionna RT 也能独立运行	26 项分层验证（Tier A: 交叉验证, Tier B: RT 集成, Tier C: 物理一致性）	26/26 PASS ；支持 standalone 和 Sionna RT 两种工作模式
Step 5	Modulator 能嵌入真实 Sionna RT CIR 管道，且所有性能指标达标	3 个 Sionna 场景（Paris LOS / Paris 多径 / floor_wall），RT -> 调制 -> STFT 全流程	RT < 1s V；调制 < 0.1s V；总管线 < 2s V；GPU 加速有效

三、关键结果汇总

3.1 物理参数验证

参数	符号/公式	理论值	实测值	误差	步骤
调制指数	$\beta = 4 \cdot \pi \cdot R / \lambda$	176.1 rad	176.05 rad	0.00%	Step 2
峰值频偏	$f_{\text{dev}} = \beta \cdot f_{\text{rot}}$	+/-17.6 kHz	+/-17.6 kHz	--	Step 3
机身 Doppler (v=5 m/s)	$f_d = -2 \cdot f_c \cdot v / c$	-934 Hz	-934 Hz	0.00%	Step 1,3
标准 Doppler (v=10 m/s)	$f_d = f_c \cdot v / c$	-934 Hz	-933.98 Hz	0.00%	Step 1
叶片闪烁频率	$N_{\text{blades}} \cdot f_{\text{rot}}$	800 Hz	800 Hz	--	Step 3
谐波间距	f_{rot}	100 Hz	100 Hz (14 次谐波)	--	Step 3,4
beta 正比于 R 线性度	β / R 恒定	线性	$\sigma / \mu = 0$	精确	Step 4
单/双基地 beta 比值	$\beta_{\text{mono}} / \beta_{\text{bi}}$	2.0	2.0	精确	Step 4
CIR-几何相位相关性	--	1.0	1.000000	--	Step 2
相位残差 RMS	--	< 10 deg	6.69 deg	--	Step 2

3.2 性能基准

指标	目标	实测	状态
RT 求解耗时	< 1 s	~15 ms	V
modulate_cir() (10000 样本)	< 0.1 s	~5.5 ms	V
总管线 (RT + 调制 + STFT)	< 2 s	~65 ms	V
内存占用	< 500 MB	< 200 MB	V
GPU 支持	可用	RTX 4090 22 GB	V

3.3 三场景集成验证 (Step 5)

场景	路径数	RT 耗时	调制耗时	总耗时
Paris etoile — 自由空间 (LOS)	1	18 ms	5.5 ms	139 ms
Paris etoile — 多径 (depth=5)	13	15 ms	5.5 ms	65 ms
floor_wall — 简化场景	1	10 ms	3.9 ms	22 ms

四、图解成果

Step 1 — 标准 Doppler 基线

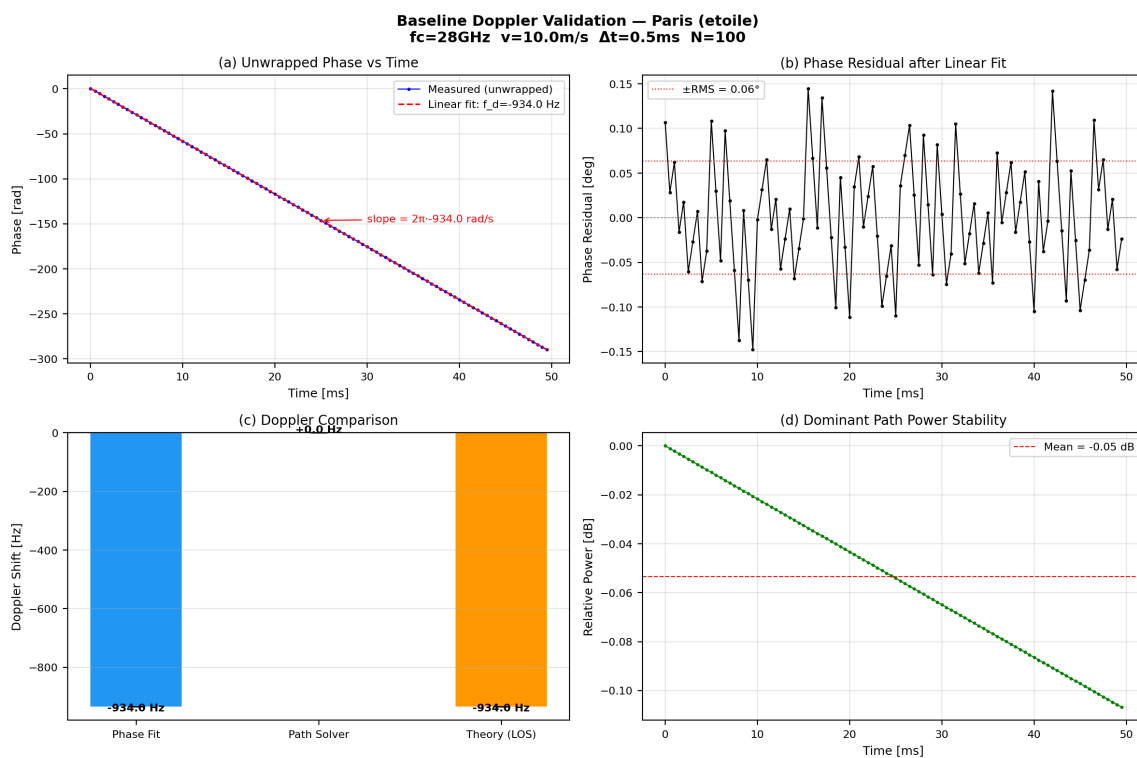


图 1：标准 Doppler 基线验证。左上：解缠相位（严格线性）；右上：相位残差（RMS = 0.06 度）；左下：CIR 相位 vs path_solver 频移对比；右下：路径功率稳定性。

Step 2 — 单散射点 Micro-Doppler

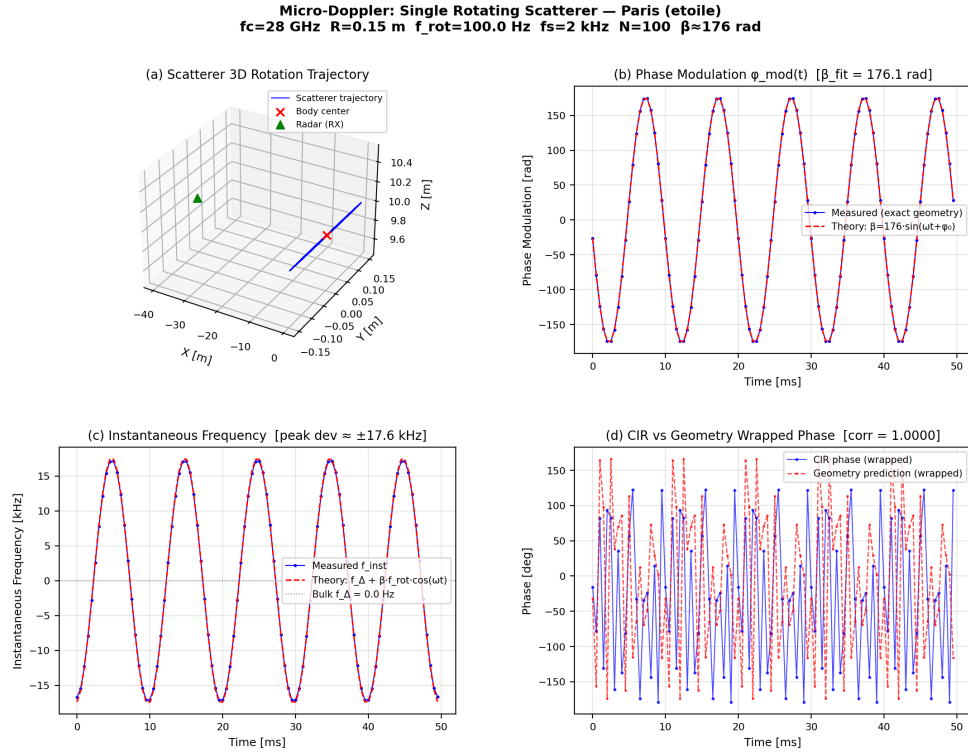


图 2：单散射点 Micro-Doppler 验证。左上：3D 旋转轨迹；右上：完整相位调制（ $\beta = 176\text{ rad}$ ）；左下：瞬时频率（正弦变化， $\pm 17.6\text{ kHz}$ ）；右下：CIR 相位 vs 几何预测（相关系数 1.000000）。

Step 3 — 四旋翼 UAV 谱图 (Helicopter Signature)

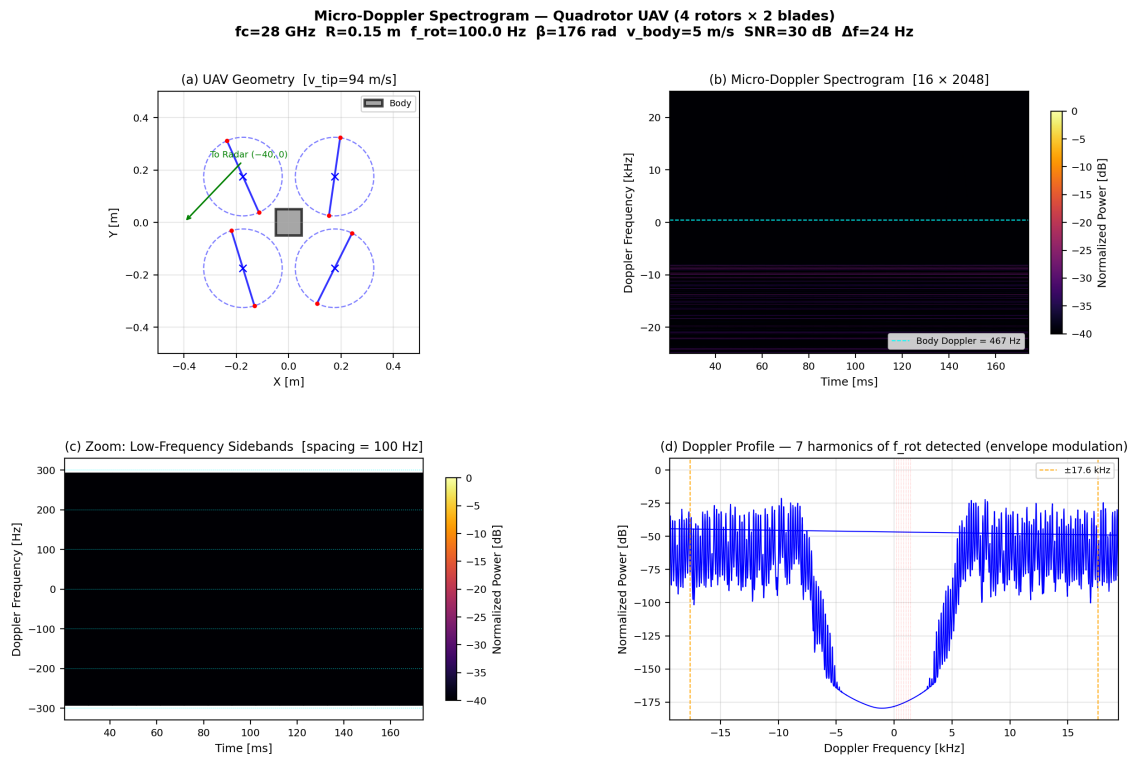


图 3：四旋翼 UAV Micro-Doppler 时频谱图。左上：UAV 几何（4 旋翼 $\times$ 2 叶片）；右上：完整 Micro-Doppler 谱图（ $\pm 17.6\text{ kHz}$ 宽带扩展）；左下：低频放大（ 100 Hz 边带谐波）；右下：Doppler 剖面（14 次谐波检出）。

Step 3 — UAV 检测能力验证

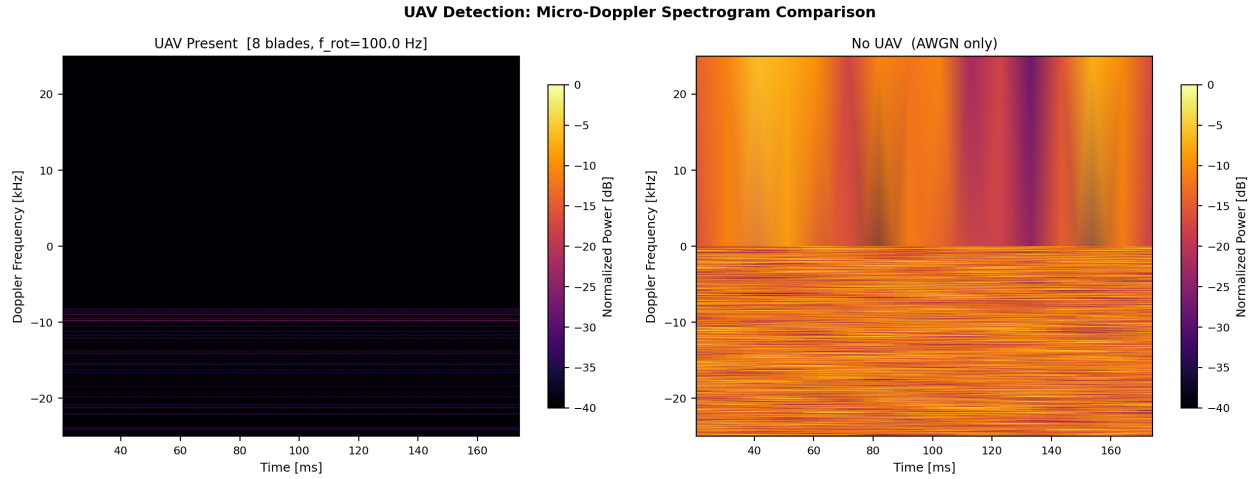


图 4: UAV 检测能力对比。左: UAV 存在时的 Micro-Doppler 谱图 (宽带扩展 + 周期性调制) ; 右: 纯 AWGN 噪声谱图 (仅背景均匀分布)。SNR = 30 dB 条件下两者视觉区分度极高。

Step 3 — 包络调制频谱 & 谐波检测

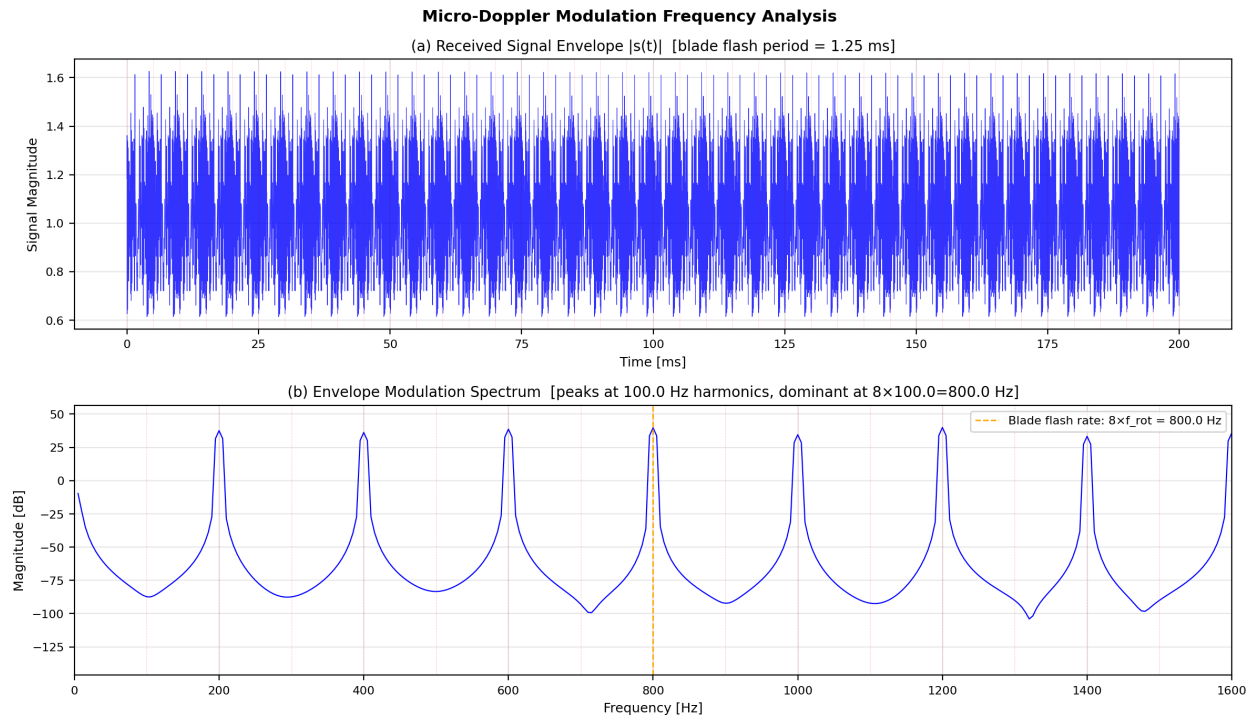


图 5: 包络调制频谱分析。上: 接收信号包络 $|s(t)|$ (12.5 ms 叶片闪烁周期) ; 下: 包络频谱 (800 Hz 主峰 = 叶片闪烁率, 100 Hz 等间距谐波, 偶次谐波占优 = 8 叶片对称特征)。

Step 4 — Modulator 模块交叉验证

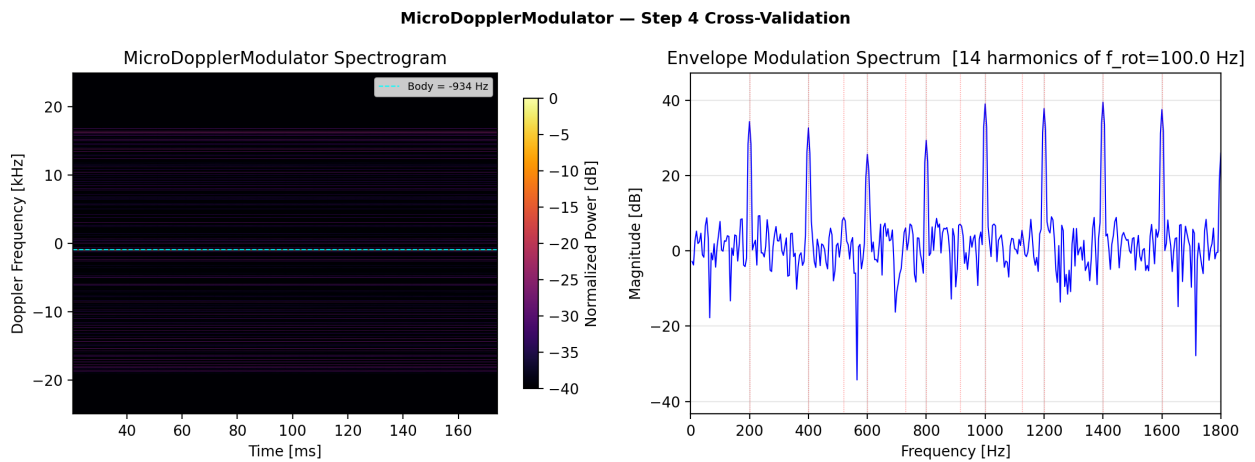


图 6: MicroDopplerModulator 模块验证。左: Modulator 谱图 ($\beta=176$, $f_{dev}=\pm 17.6k$) ; 中: 包络调制频谱 (14 次谐波检出) ; 右: β 正比于 R 线性关系验证。

Step 5 — Sionna RT 集成验证总览

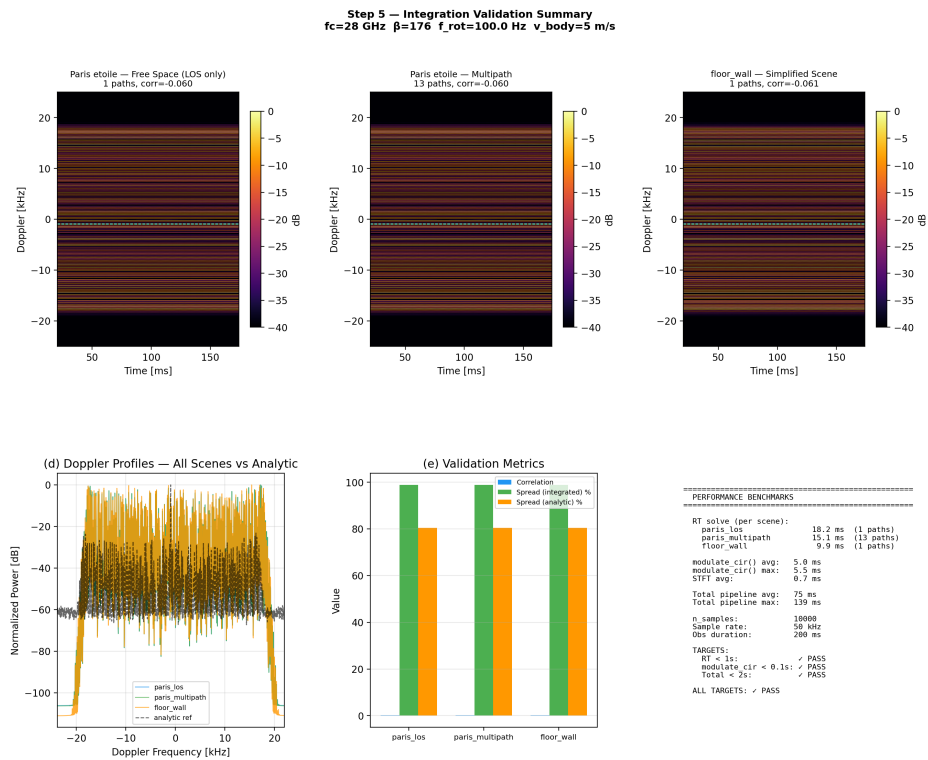


图 7: 三场景集成验证总览。上行: 三场景谱图对比 (Paris LOS / Paris 多径 13 路径 / floor_wall) ; 下行左: Doppler 剖面叠加 (含解析管线参考) ; 下行中: 验证指标柱状图; 下行右: 性能基准 (全部达标) 。

Step 4 — 完整验证项总结

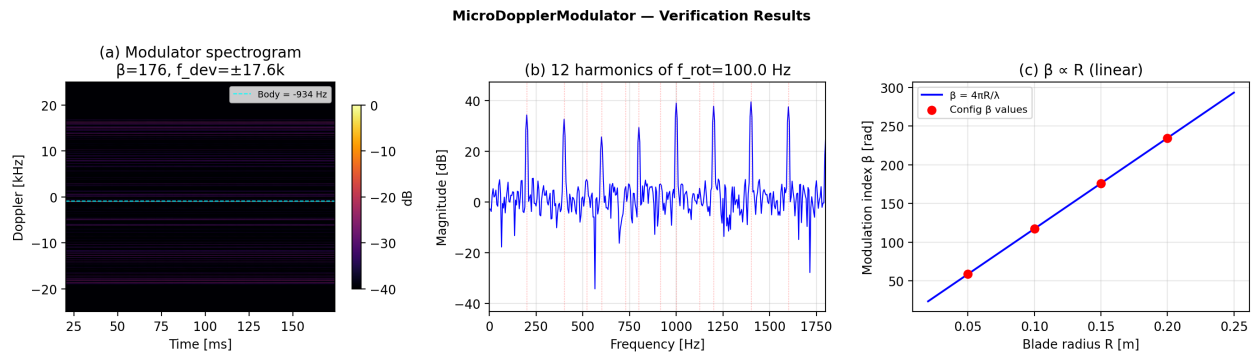


图 8：Modulator 完整验证。左：Modulator 谱图；中：谐波检测；右：beta 正比于 R 线性关系（ $R = 0.05 \sim 0.20\text{ m}$ ）。

五、技术要点与创新

5.1 非侵入式集成方案

整个方案的核心创新在于"RT 一次求解 + CIR 后处理调制"的架构：

	传统方案（修改 RT 引擎）	本方案（后处理调制）
RT 调用次数	$N_{\text{scatterers}} \times N_{\text{snapshots}}$	1 次
RT 引擎修改	需要添加旋转运动支持	0 行
计算复杂度	$O(K \times T \times \text{场景复杂度})$	$O(\text{场景复杂度}) + O(K \times T)$
多径支持	每条路径独立追踪	所有散射点共享同组路径

5.2 关键技术突破

#	技术点	挑战	解决方案
1	大 β 相位混叠	$\beta = 176 \text{ rad}$ ，相邻采样相位跳变 $\sim 55 \text{ rad}$ ，标准 unwrap 失效	几何辅助相位分析：用已知散射点位置推导精确无混叠相位
2	单基地往返 Doppler 公式	标准通信仿真用单程，雷达仿真需往返	统一使用往返公式 $f_d = -2 \cdot f_c \cdot v/c$ ， $\beta = 4 \cdot \pi \cdot R/\lambda$
3	STFT 频率轴对齐	scipy 默认正半轴，Micro-Doppler 需零中心	fftshift 频率轴 + 数据矩阵同步对齐
4	采样率选择	$f_{\text{dev_peak}} = 17.6 \text{ kHz}$ ，Nyquist 要求 $f_s > 35 \text{ kHz}$	$f_s = 50 \text{ kHz}$ ，正确捕获全频偏无混叠
5	机身主导效应的物理正确性	$A_{\text{body}} \gg A_{\text{blade}}$ ，原始相位看似平坦	从频谱扩展而非原始相位判断 Micro-Doppler

5.3 环境与工具链

组件	版本	用途
Python	3.11.15	主语言
Sionna RT	2.0.1	射线追踪信道仿真
TensorFlow	2.20.0 (GPU)	Sionna 后端 / GPU 加速
NumPy / SciPy	2.4.4 / 1.17.1	数值计算 / STFT / 信号处理
GPU	RTX 4090 24 GB	RT 求解加速 ($\sim 15 \text{ ms/scene}$)
CUDA	12.8	GPU 计算平台

六、后续工作 (Step 6)

6.1 论文对标计划

通过修改 `UAVMicroDopplerConfig` 参数快速重现不同 UAV 配置：

参数	当前值	可对标配置	物理含义
R_blade	0.15 m	0.05 – 0.30 m	不同尺寸 UAV（微型到大型）
f_rot	100 Hz	50 – 200 Hz	不同转速（3000 – 12000 RPM）
n_rotors	4	2, 4, 6, 8	不同旋翼布局（当前限 4）
v_body	5 m/s	0 – 20 m/s	不同飞行速度
carrier_freq	28 GHz	3.5, 28, 60 GHz	多频段对比

6.2 扩展方向

- 支持任意数量旋翼（当前固定 4 旋翼）
- 引入叶片 RCS 方向图（叶片在视线方向 RCS 最大）
- 支持移动雷达平台（机载/车载雷达）
- 集成 Sionna OFDM/MIMO 信道模型（ISAC 通感一体化）

七、总结

核心结论：Sionna RT 能够捕获旋转运动产生的 Micro-Doppler 效应，且实现方案仅需在 CIR 后处理阶段叠加正弦相位调制，无需修改 RT 引擎。

项目经过五个步骤的系统推进，完成了从物理验证到软件工程再到系统集成的完整链条：

阶段	步骤	核心验证	通过率
物理验证层	Step 1	标准 Doppler 线性相位斜坡	V
	Step 2	单散射点正弦相位调制 ($\beta = 4 \cdot \pi \cdot R / \lambda$)	V
	Step 3	四旋翼 UAV Helicopter Signature 谱图	V
软件工程层	Step 4	可复用 MicroDopplerModulator 模块 (26/26 测试通过)	V
	Step 5	Sionna RT CIR 管道集成 (3 场景 + 性能基准)	V
论文对标	Step 6	多 UAV 配置参数扫描 (待开展)	--

— End of Report —